

HELAIAN DATA KESELAMATAN KIT



Kit Nama Produk ProteinChip SELDI OQ Kit

Kit Nombor Katalog C7000080

Tarikh semakan 08-Jan-2025

Kandungan Kit

Nombor Katalog	Nama Produk
C7000082	ProteinChip Detector Calibration Array
10010604	ProteinChip Detector Qualification Array
C7000070	ProteinChip Peptide Mass Calibration Kit



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 08-Jan-2025

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk ProteinChip Detector Calibration Array

Nombor Katalog C7000082
No. CAS 530-59-6

Kaedah pengenalpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak
Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Kakisan/kerengsaan kulit	Kategori 2
Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius	Kategori 2
Ketoksikan organ sasaran spesifik (pendedahan tunggal)	Kategori 3

Unsur label



Kata isyarat

Amaran

Kenyataan bahaya

Menyebabkan kerengsaan kulit.

Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.
Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pencegahan

Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.
Pakai sarung tangan/pakaian pelindung dan pelindung mata/muka.
Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik.

Mata

JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Kulit

JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak. Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Penyedutan

JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesai supaya dapat bernafas. Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat.

Pernyataan Berjaga-jaga - Penyimpanan

Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pelupusan

Lupuskan kandungan/bekas menurut peraturan tempatan, wilayah, kebangsaan dan antara bangsa mengikut kewajaran.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid	530-59-6	50 - 100

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

Perihalan langkah yang perlu

Nasihat umum	Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan.
Penyedutan	Beralih ke tempat berudara segar. JIKA terdedah atau terkena bahan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom.
Terkena kulit	Basuh serta-merta dengan sabun dan air yang banyak sekurang-kurangnya selama 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan jika kerengsaan berlaku dan berpanjangan.
Sentuhan mata	Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Buka mata lebar-lebar semasa membasuh. Jangan sapu kawasan yang terjejas. Dapatkan perhatian perubatan jika kerengsaan berlaku dan berpanjangan.
Pengingesan	JANGAN paksa muntah. Berkumur. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan. Hubungi pakar perubatan.
Kemudahan khusus pertolongan cemas	Sediakan kemudahan membasuh mata dengan serta-merta. Kemudahan untuk menyimbah badan sehingga lencun hendaklah disediakan di dalam kawasan kerja terdekat untuk digunakan sewaktu kecemasan apabila terdapat kemungkinan pendedahan.
Perlindungan sendiri bagi alat pertolongan cemas	Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pakai pakaian perlindungan peribadi (lihat bab 8).

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom Boleh menyebabkan mata merah dan berair. Rasa pedih.

Kesan Pendedahan Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan Rawat mengikut simptom.

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran**Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)**

Media Pemadaman Yang Sesuai Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

Media pemadaman yang tidak sesuai Jangan sebarakan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia Tiada maklumat yang tersedia.

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja**Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan**

Langkah pengawasan peribadi Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian.

Maklumat lain Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Bahagian 7 dan 8.

Untuk pegerak balas kecemasan Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.

Kaedah pembersihan Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder

Pencegahan bahaya sekunder Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan**Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat**

Nasihat untuk pengendalian secara Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Elakkan

selamat terkena kulit, mata atau pakaian. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum dipakai semula. Pastikan alih udara yang sempurna. Elakkan menyedut wap atau kabus. Sekiranya pengalihudaraan tidak mencukupi, pakai peralatan respirasi yang sesuai.

Pertimbangan kebersihan umum Pakai sarung tangan dan pelindung mata/muka yang sesuai. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Keadaan Penyimpanan Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Simpan mengikut arahan produk dan label.

Bahan tak serasi Asid kuat. Bes kuat. Agen mengoksida yang kuat.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawalan

Had Pendedahan Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan had pendedahan pekerjaan yang ditetapkan oleh badan pengawal atur khusus rantau ini.

Had pendedahan pekerjaan Biologi Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihudaraan.

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka Jika dijangka akan berlaku percikan, pakai kaca mata keselamatan dengan perisai sisi.

Perlindungan tangan Pakai sarung tangan yang sesuai. Sarung tangan kedap.

Perlindungan kulit dan badan Pakai pakaian pelindung yang sesuai. Pakaian lengan panjang.

Perlindungan respirasi Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa Serbuk
Keadaan fizikal Pepejal
Warna kuning muda
Bau Tidak berbau.
Ambang bau Tiada maklumat yang tersedia

Sifat
pH Tiada data tersedia
Takat lebur / takat beku 202 °C
Takat didih awal dan julat didih Tiada data tersedia
Takat kilat Tiada data tersedia
Kadar penyejatan Tiada data tersedia
Kemudahbakaran Tiada data tersedia
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah

Catatan • Kaedah
Tiada yang diketahui

Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui

Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Tidak terlarut di dalam air	Tiada yang diketahui
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Maklumat lain		
Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia	
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia	
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat zarah		

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

Kereaktifan

Kereaktifan Tiada maklumat yang tersedia.

Kestabilan bahan

Kestabilan Stabil dalam keadaan normal.

Data letupan

Kesensitifan kepada impak mekanik Tiada.

Kesensitifan kepada nyahcas statik Tiada.

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya Tiada di bawah pemrosesan biasa.

Keadaan yang perlu dielak

Keadaan yang perlu dielak Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

Bahan tak serasi

Bahan tak serasi Asid kuat. Bes kuat. Agen mengoksida yang kuat.

Produk penguraian berbahaya

Produk penguraian berbahaya Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan

Maklumat Produk

Penyedutan

Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Mungkin menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan.

Pengingesan

Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Pengingesan mungkin menyebabkan kerengsaan gastrousus, mual, muntah-muntah dan cirit-birit.

Terkena kulit

Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan kerengsaan kulit (berdasarkan pada komponen).

Sentuhan mata

Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan kerengsaan mata yang serius (berdasarkan pada komponen). Mungkin menyebabkan kemerahan, kegatalan dan kesakitan.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi**Simptom**

Kemerah-merahan. Boleh menyebabkan mata merah dan berair.

Ketoksikan akut

.

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Tiada maklumat yang tersedia

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang**Kakisan/kerengsaan kulit**

Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan kerengsaan kulit.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius

Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.

Pemekaan pernafasan atau kulit

Tiada maklumat yang tersedia.

Kemutagenan sel germa

Tiada maklumat yang tersedia.

Kekarsinogenan

Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan pembiakan

Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal

Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan.

STOT - pendedahan berulang

Tiada maklumat yang tersedia.

Bahaya aspirasi

Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi**Keekotoksikan**

Bertindak balas dengan banyak sebatian.

Ketegaran dan keterdegradan**Ketegaran dan keterdegradan**

Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan Tiada data untuk produk ini.

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information**Kaedah pelupusan**

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

SECTION 14: Transportation information**IMDG**

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahan pencemar marin	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC	Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

IATA

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis

mereka

Langkah berjaga-jaga khas
untuk pengguna

Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan****Peraturan kebangsaan**

Malaysia - Applicable regulations:

OSHA (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 1994 serta peraturan berkenaan

Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Factories and Machinery Act 1967 and relevant regulations

Environmental Quality Act 1974 and regulations

Inventori Antarabangsa

Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa

Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon Tidak berkenaan

Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar Tidak berkenaan

Persidangan Rotterdam Tidak berkenaan

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Tarikh semakan SDS

08-Jan-2025

Disediakan Oleh

Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan

Perubahan ketara dalam seluruh Helaian Data Keselamatan (SDS). Mengulas semua seksyen.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhawatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA TWA (purata berwajaran masa)

STEL

STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)

Siling Nilai had maksimum

Sk*

Peruntukan kulit

+ Pemeka

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)
Agensi Perlindungan Persekitaran
Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)
Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Jurnal Penyelidikan Makanan
Pangkalan Data Bahan Berbahaya
Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)
Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)
Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)
NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)
ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)
Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)
Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat
Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan
Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 08-Jan-2025

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk ProteinChip Detector Qualification Array

Nombor Katalog 10010604
No. CAS 530-59-6

Kaedah pengenalpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak
Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Kakisan/kerengsaan kulit	Kategori 2
Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius	Kategori 2
Ketoksikan organ sasaran spesifik (pendedahan tunggal)	Kategori 3

Unsur label



Kata isyarat

Amaran

Kenyataan bahaya

Menyebabkan kerengsaan kulit.

Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.
Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pencegahan

Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.
Pakai sarung tangan/pakaian pelindung dan pelindung mata/muka.
Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik.

Mata

JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Kulit

JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak. Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Penyedutan

JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesai supaya dapat bernafas. Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat.

Pernyataan Berjaga-jaga - Penyimpanan

Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pelupusan

Lupuskan kandungan/bekas menurut peraturan tempatan, wilayah, kebangsaan dan antara bangsa mengikut kewajaran.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid	530-59-6	50 - 100

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

Perihalan langkah yang perlu

Nasihat umum	Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan.
Penyedutan	Beralih ke tempat berudara segar. JIKA terdedah atau terkena bahan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom.
Terkena kulit	Basuh serta-merta dengan sabun dan air yang banyak sekurang-kurangnya selama 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan jika kerengsaan berlaku dan berpanjangan.
Sentuhan mata	Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Buka mata lebar-lebar semasa membasuh. Jangan sapu kawasan yang terjejas. Dapatkan perhatian perubatan jika kerengsaan berlaku dan berpanjangan.
Pengingesan	JANGAN paksa muntah. Berkumur. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan. Hubungi pakar perubatan.
Kemudahan khusus pertolongan cemas	Sediakan kemudahan membasuh mata dengan serta-merta. Kemudahan untuk menyimbah badan sehingga lencun hendaklah disediakan di dalam kawasan kerja terdekat untuk digunakan sewaktu kecemasan apabila terdapat kemungkinan pendedahan.
Perlindungan sendiri bagi alat pertolongan cemas	Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pakai pakaian perlindungan peribadi (lihat bab 8).

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom Boleh menyebabkan mata merah dan berair. Rasa pedih.

Kesan Pendedahan Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan Rawat mengikut simptom.

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran**Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)**

Media Pemadaman Yang Sesuai Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

Media pemadaman yang tidak sesuai Jangan sebarakan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia Tiada maklumat yang tersedia.

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja**Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan**

Langkah pengawasan peribadi Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian.

Maklumat lain Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Bahagian 7 dan 8.

Untuk pegerak balas kecemasan Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.

Kaedah pembersihan Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder

Pencegahan bahaya sekunder Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan**Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat**

Nasihat untuk pengendalian secara Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Elakkan

selamat terkena kulit, mata atau pakaian. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum dipakai semula. Pastikan alih udara yang sempurna. Elakkan menyedut wap atau kabus. Sekiranya pengalihan udara tidak mencukupi, pakai peralatan respirasi yang sesuai.

Pertimbangan kebersihan umum Pakai sarung tangan dan pelindung mata/muka yang sesuai. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Keadaan Penyimpanan Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Simpan mengikut arahan produk dan label.

Bahan tak serasi Asid kuat. Bes kuat. Agen mengoksida yang kuat.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawalan

Had Pendedahan Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan had pendedahan pekerjaan yang ditetapkan oleh badan pengawal atur khusus rantau ini.

Had pendedahan pekerjaan Biologi Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihan udara.

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka Jika dijangka akan berlaku percikan, pakai kaca mata keselamatan dengan perisai sisi.

Perlindungan tangan Pakai sarung tangan yang sesuai. Sarung tangan kedap.

Perlindungan kulit dan badan Pakai pakaian pelindung yang sesuai. Pakaian lengan panjang.

Perlindungan respirasi Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihan udara dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa Serbuk
Keadaan fizikal Pepejal
Warna kuning muda
Bau Tidak berbau.
Ambang bau Tiada maklumat yang tersedia

Sifat
pH Tiada data tersedia
Takat lebur / takat beku 202 °C
Takat didih awal dan julat didih Tiada data tersedia
Takat kilat Tiada data tersedia
Kadar penyejatan Tiada data tersedia
Kemudahbakaran Tiada data tersedia
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah

Catatan • Kaedah
Tiada yang diketahui

Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui

Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Tidak terlarut di dalam air	Tiada yang diketahui
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Maklumat lain		
Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia	
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia	
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat zarah		

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

Kereaktifan

Kereaktifan Tiada maklumat yang tersedia.

Kestabilan bahan

Kestabilan Stabil dalam keadaan normal.

Data letupan

Kesensitifan kepada impak mekanik Tiada.

Kesensitifan kepada nyahcas statik Tiada.

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya Tiada di bawah pemrosesan biasa.

Keadaan yang perlu dielak

Keadaan yang perlu dielak Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

Bahan tak serasi

Bahan tak serasi Asid kuat. Bes kuat. Agen mengoksida yang kuat.

Produk penguraian berbahaya

Produk penguraian berbahaya Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan

Maklumat Produk

Penyedutan

Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Mungkin menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan.

Pengingesan

Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Pengingesan mungkin menyebabkan kerengsaan gastrousus, mual, muntah-muntah dan cirit-birit.

Terkena kulit

Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan kerengsaan kulit (berdasarkan pada komponen).

Sentuhan mata

Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan kerengsaan mata yang serius (berdasarkan pada komponen). Mungkin menyebabkan kemerahan, kegatalan dan kesakitan.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi**Simptom**

Kemerah-merahan. Boleh menyebabkan mata merah dan berair.

Ketoksikan akut

.

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Tiada maklumat yang tersedia

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang**Kakisan/kerengsaan kulit**

Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan kerengsaan kulit.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius

Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.

Pemekaan pernafasan atau kulit

Tiada maklumat yang tersedia.

Kemutagenan sel germa

Tiada maklumat yang tersedia.

Kekarsinogenan

Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan pembiakan

Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal

Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan.

STOT - pendedahan berulang

Tiada maklumat yang tersedia.

Bahaya aspirasi

Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi**Keekotoksikan**

Bertindak balas dengan banyak sebatian.

Ketegaran dan keterdegradan**Ketegaran dan keterdegradan**

Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan Tiada data untuk produk ini.

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information**Kaedah pelupusan**

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

SECTION 14: Transportation information**IMDG**

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahan pencemar marin	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC	Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

IATA

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis

mereka

Langkah berjaga-jaga khas
untuk pengguna

Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan****Peraturan kebangsaan**

Malaysia - Applicable regulations:

OSHA (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 1994 serta peraturan berkenaan

Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Factories and Machinery Act 1967 and relevant regulations

Environmental Quality Act 1974 and regulations

Inventori Antarabangsa

Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa

Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon Tidak berkenaan

Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar Tidak berkenaan

Persidangan Rotterdam Tidak berkenaan

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Tarikh semakan SDS

08-Jan-2025

Disediakan Oleh

Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan

Perubahan ketara dalam seluruh Helaian Data Keselamatan (SDS). Mengulas semua seksyen.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhawatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA

TWA (purata berwajaran masa)

STEL

STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)

Siling

Nilai had maksimum

Sk*

Peruntukan kulit

+

Pemeka

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)
Agensi Perlindungan Persekitaran
Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)
Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Jurnal Penyelidikan Makanan
Pangkalan Data Bahan Berbahaya
Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)
Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)
Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)
NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)
ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)
Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)
Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat
Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan
Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 08-Jan-2025

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk ProteinChip Peptide Mass Calibration Kit

Nombor Katalog C7000070
No. CAS 530-59-6

Kaedah mengenalpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak
Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Kakisan/kerengsaan kulit	Kategori 2
Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius	Kategori 2
Ketoksikan organ sasaran spesifik (pendedahan tunggal)	Kategori 3

Unsur label



Kata isyarat
Amaran
Kenyataan bahaya

Menyebabkan kerengsaan kulit.
Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.
Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pencegahan

Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.
Pakai sarung tangan/pakaian pelindung dan pelindung mata/muka.
Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik.

Mata

JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Kulit

JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak. Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Penyedutan

JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas. Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat.

Pernyataan Berjaga-jaga - Penyimpanan

Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pelupusan

Lupuskan kandungan/bekas menurut peraturan tempatan, wilayah, kebangsaan dan antara bangsa mengikut kewajaran.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid	530-59-6	50 - 100

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

Perihalan langkah yang perlu

Nasihat umum	Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan.
Penyedutan	Beralih ke tempat berudara segar. JIKA terdedah atau terkena bahan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom.
Terkena kulit	Basuh serta-merta dengan sabun dan air yang banyak sekurang-kurangnya selama 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan jika kerengsaan berlaku dan berpanjangan.
Sentuhan mata	Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Buka mata lebar-lebar semasa membasuh. Jangan sapu kawasan yang terjejas. Dapatkan perhatian perubatan jika kerengsaan berlaku dan berpanjangan.
Pengingesan	JANGAN paksa muntah. Berkumur. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan. Hubungi pakar perubatan.
Kemudahan khusus pertolongan cemas	Sediakan kemudahan membasuh mata dengan serta-merta. Kemudahan untuk menyimbah badan sehingga lencun hendaklah disediakan di dalam kawasan kerja terdekat untuk digunakan sewaktu kecemasan apabila terdapat kemungkinan pendedahan.
Perlindungan sendiri bagi alat pertolongan cemas	Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pakai pakaian perlindungan peribadi (lihat bab 8).

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom Boleh menyebabkan mata merah dan berair. Rasa pedih.

Kesan Pendedahan Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan Rawat mengikut simptom.

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran**Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)**

Media Pemadaman Yang Sesuai Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

Media pemadaman yang tidak sesuai Jangan sebarakan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia Tiada maklumat yang tersedia.

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja**Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan**

Langkah pengawasan peribadi Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian.

Maklumat lain Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Bahagian 7 dan 8.

Untuk pegerak balas kecemasan Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.

Kaedah pembersihan Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder

Pencegahan bahaya sekunder Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan**Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat**

Nasihat untuk pengendalian secara selamat Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum dipakai semula. Pastikan alih udara yang sempurna. Elakkan menyedut wap atau kabus. Sekiranya pengalihudaraan tidak mencukupi, pakai peralatan respirasi yang sesuai.

Pertimbangan kebersihan umum Pakai sarung tangan dan pelindung mata/muka yang sesuai. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Keadaan Penyimpanan Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Simpan mengikut arahan produk dan label.

Bahan tak serasi Asid kuat. Bes kuat. Agen mengoksida yang kuat.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawalan

Had Pendedahan Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan had pendedahan pekerjaan yang ditetapkan oleh badan pengawal atur khusus rantau ini.

Had pendedahan pekerjaan Biologi Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihudaraan.

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka Jika dijangka akan berlaku percikan, pakai kaca mata keselamatan dengan perisai sisi.

Perlindungan tangan Pakai sarung tangan yang sesuai. Sarung tangan kedap.

Perlindungan kulit dan badan Pakai pakaian pelindung yang sesuai. Pakaian lengan panjang.

Perlindungan respirasi Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa Serbuk
Keadaan fizikal Pepejal
Warna kuning muda
Bau Tidak berbau.
Ambang bau Tiada maklumat yang tersedia

Sifat

pH
Takat lebur / takat beku
Takat didih awal dan julat didih
Takat kilat
Kadar penyejatan
Kemudahbakaran

Nilai

Tiada data tersedia
202 °C
Tiada data tersedia
Tiada data tersedia
Tiada data tersedia
Tiada data tersedia

Catatan • Kaedah

Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui

Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Tidak terlarut di dalam air	Tiada yang diketahui
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Maklumat lain		
Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia	
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia	
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat zarah		

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

Kereaktifan

Kereaktifan Tiada maklumat yang tersedia.

Kestabilan bahan

Kestabilan Stabil dalam keadaan normal.

Data letupan

Kesensitifan kepada impak mekanik Tiada.

Kesensitifan kepada nyahcas statik Tiada.

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya Tiada di bawah pemprosesan biasa.

Keadaan yang perlu dielak

Keadaan yang perlu dielak Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

Bahan tak serasi

Bahan tak serasi Asid kuat. Bes kuat. Agen mengoksida yang kuat.

Produk penguraian berbahaya

Produk penguraian berbahaya Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan

Maklumat Produk

Penyedutan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Mungkin menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan.
Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Pengingesan mungkin menyebabkan kerengsaan gastrousus, mual, muntah-muntah dan cirit-birit.
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan kerengsaan kulit (berdasarkan pada komponen).

Sentuhan mata

Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan kerengsaan mata yang serius (berdasarkan pada komponen). Mungkin menyebabkan kemerahan, kegatalan dan kesakitan.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi**Simptom**

Kemerah-merahan. Boleh menyebabkan mata merah dan berair.

Ketoksikan akut

.

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Tiada maklumat yang tersedia

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang**Kakisan/kerengsaan kulit**

Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan kerengsaan kulit.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius

Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.

Pemekaan pernafasan atau kulit

Tiada maklumat yang tersedia.

Kemutagenan sel germa

Tiada maklumat yang tersedia.

Kekarsinogenan

Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan pembiakan

Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal

Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan.

STOT - pendedahan berulang

Tiada maklumat yang tersedia.

Bahaya aspirasi

Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi**Keekotoksikan**

Bertindak balas dengan banyak sebatian.

Ketegaran dan keterdegradan**Ketegaran dan keterdegradan**

Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan Tiada data untuk produk ini.

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information**Kaedah pelupusan**

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

SECTION 14: Transportation information**IMDG**

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahan pencemar marin	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC	Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

IATA

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis

mereka

Langkah berjaga-jaga khas
untuk pengguna

Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan****Peraturan kebangsaan**

Malaysia - Applicable regulations:

OSHA (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 1994 serta peraturan berkenaan

Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Factories and Machinery Act 1967 and relevant regulations

Environmental Quality Act 1974 and regulations

Inventori Antarabangsa

Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa

Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon Tidak berkenaan

Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar Tidak berkenaan

Persidangan Rotterdam Tidak berkenaan

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Tarikh semakan SDS

08-Jan-2025

Disediakan Oleh

Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan

Perubahan ketara dalam seluruh Helaian Data Keselamatan (SDS). Mengulas semua seksyen.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhawatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA TWA (purata berwajaran masa)

STEL

STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)

Siling Nilai had maksimum

Sk*

Peruntukan kulit

+ Pemeka

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)
Agensi Perlindungan Persekitaran
Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)
Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Jurnal Penyelidikan Makanan
Pangkalan Data Bahan Berbahaya
Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)
Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)
Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)
NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)
ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)
Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)
Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat
Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan
Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan